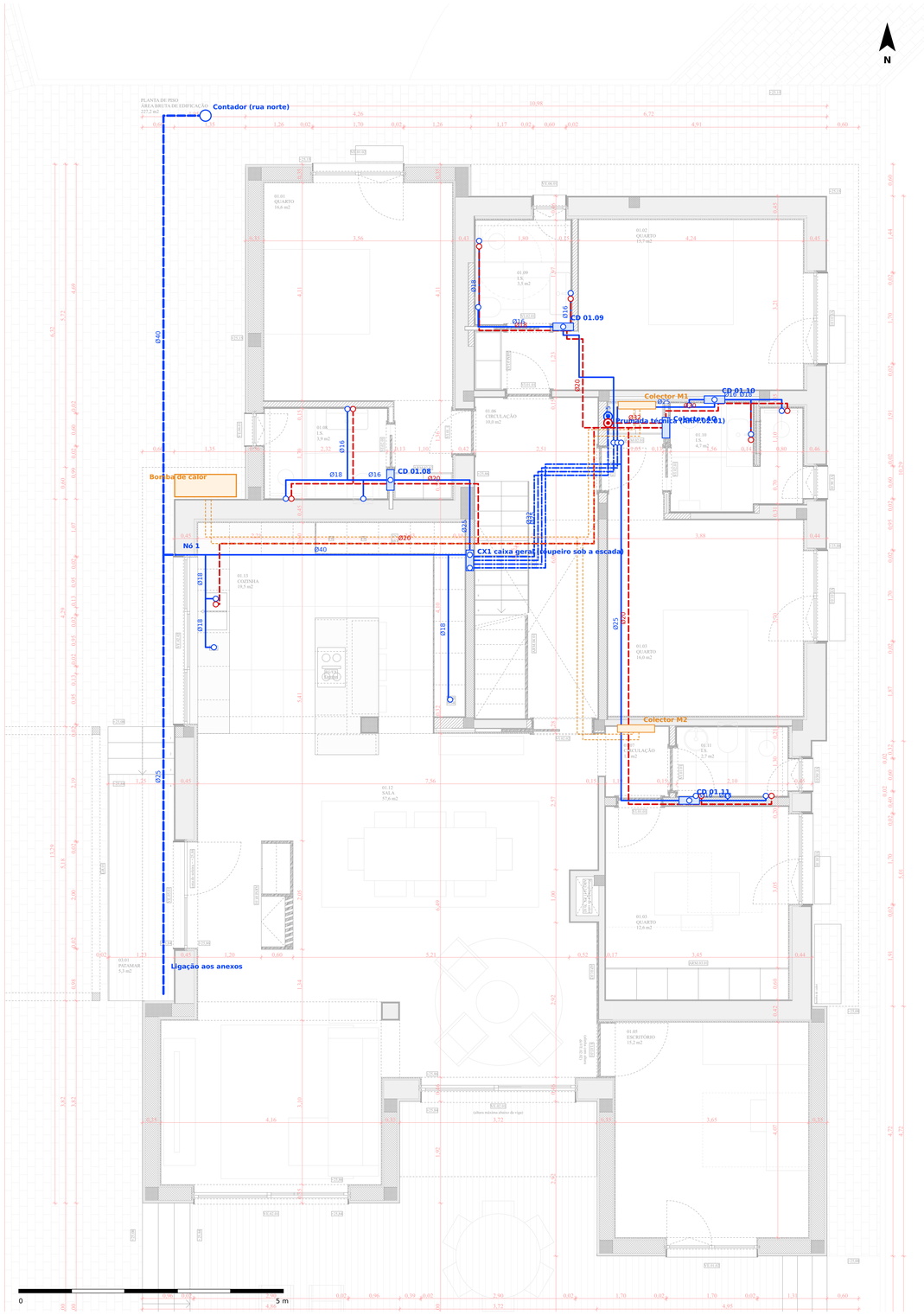


LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Água fria pelo pavimento (CX1 → ARM.02.01)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 250 L
- Contador

EQUIPAMENTOS

Bomba de calor — Panasonic Aquarea T-CAP série M, monobloco ar-água R290, 9 kW, trifásica: unidade exterior WH-WXG09ME8 + controlador WH-CME8 (referência; equivalente admitido). Recanto exterior a norte da cozinha. Resistência de apoio limitada a 3 kW ou desligada.

Cilindro de AQS — 250 L, aço inox ou vitrificado, com serpentina dimensionada para bomba de calor (área segundo o fabricante, ≈ 2,5–3 m² para 9 kW), resistência eléctrica de 3 kW e ânodo acessível; ≈ Ø0,65 × 1,55 m, ≈ 330 kg cheio. Modelo por definir. No desvão, por cima do ARM.02.01.

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD, enterrado)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco, tecto)	40	5,7
CX1 → CD 01.08	25	3,2
CX1 → prumada (cilindro e 02.04), pavimento	32	5,2
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.09, pavimento	25	4,9
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.10, pavimento	25	5,0
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.11, pavimento	25	5,2
ARM.02.01 → CD 01.09 (tecto)	25	3,1
ARM.02.01 → CD 01.10 (tecto)	25	2,6
ARM.02.01 → CD 01.11 (tecto)	25	8,0
Prumada → colector AQ	32	1,2
Colector AQ → cozinha	20	11,8
→ I.S. 01.08	20	2,7
Colector AQ → I.S. 01.09	20	3,7
Colector AQ → I.S. 01.10	20	1,4
Colector AQ → I.S. 01.11	20	9,0
Prumada → CD 02.04 (sótão)	25	5,8
Cilindro → I.S. 02.04 (sótão)	20	5,7
Prumada: AF e AQ (vertical, rés-do-chão → desvão)	32	≈ 3,0
Nó 1 → anexos	25	42,4
Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 (caixa geral de AF) no roupeiro sob a escada, junto aos degraus 5–6, embutida na parede cozinha/escada (eixo N-S), a ≈ 0,45 m do pavimento. Recebe o tronco do nó 1 e alimenta a CD 01.08 (sobe na parede da escada) e, por um feixe de 4 tubos pelo pavimento, o armário ARM.02.01: prumada (cilindro e I.S. 02.04) e CD 01.09, 01.10 e 01.11, que sobem no armário até ao tecto falso. A cozinha deriva directamente do tronco.

4. I.S. 01.11: caixa de distribuição e todos os pontos de água na parede sul (oposta à parede do quarto 01.03). As CD de todas as I.S. ficam embutidas na parede, logo abaixo do tecto falso, e recebem a AF e a AQ pelo tecto.

5. Tubos de AF no pavimento: na camada de enchimento, por baixo do isolamento do piso radiante, sem cruzar os circuitos de piso radiante na mesma camada. Confirmar a espessura disponível no pacote do pavimento.

6. Prumada técnica dentro do armário ARM.02.01, encostada à parede ARM.02.01 / circulação 01.06 (visitável): AF, AQ e ida/retorno do primário. No pé da prumada, junto ao tecto falso, o colector de AQ distribui a água quente para todas as I.S. do rés-do-chão e para a cozinha. O armário é técnico (prumada, colector de AQ e colector M1): porta ventilada e tubos quentes isolados.

7. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

8. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

9. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, por cima do ARM.02.01, junto à prumada e perto da cumeeira, aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede norte da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,8 m (lava-loiça) < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

10. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø50).

11. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

12. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

13. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

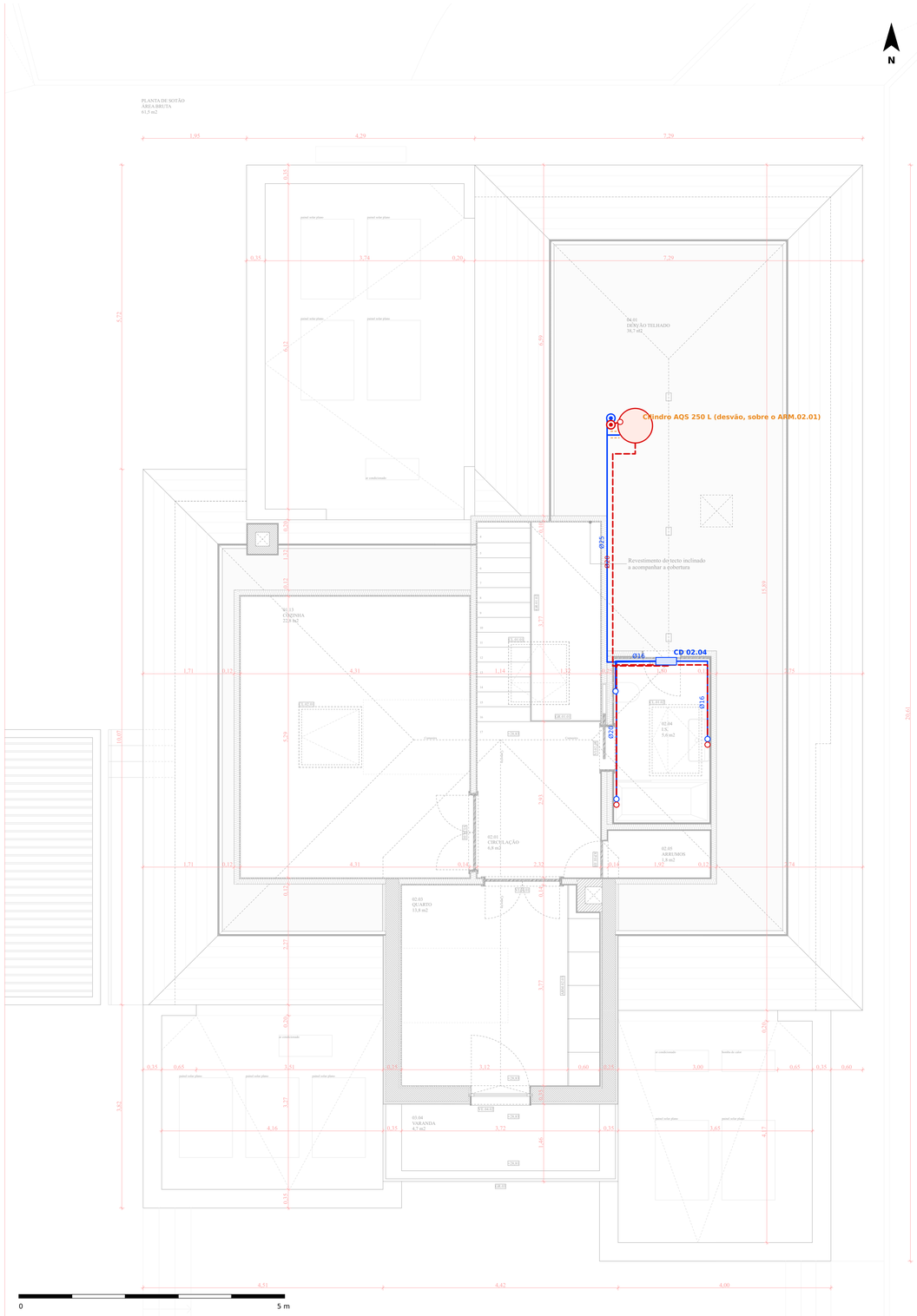
Planta do piso térreo — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-01



LEGENDA

- Água fria (tecto falso)
- Água quente (tecto falso, isolada)
- Ramal enterrado (PEAD / anexos)
- Água fria pelo pavimento (CX1 → ARM.02.01)
- Primário da bomba de calor (referência AVAC)
- Prumada (sobe/desce de piso)
- Descida do tecto ao aparelho
- Caixa de distribuição (CX1, CD) com colector e torneiras
- Cilindro de AQS 250 L
- Contador

EQUIPAMENTOS

Bomba de calor — Panasonic Aquarea T-CAP série M, monobloco ar-água R290, 9 kW, trifásica: unidade exterior WH-WXG09ME8 + controlador WH-CME8 (referência; equivalente admitido). Recanto exterior a norte da cozinha. Resistência de apoio limitada a 3 kW ou desligada.

Cilindro de AQS — 250 L, aço inox ou vitrificado, com serpentina dimensionada para bomba de calor (área segundo o fabricante, ≈ 2,5–3 m² para 9 kW), resistência eléctrica de 3 kW e ânodo acessível; ≈ Ø0,65 × 1,55 m, ≈ 330 kg cheio. Modelo por definir. No desvão, por cima do ARM.02.01.

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Contador → nó 1 (PEAD, enterrado)	40	9,3
Nó 1 → CX1 (tronco, tecto)	40	5,7
CX1 → CD 01.08	25	3,2
CX1 → prumada (cilindro e 02.04), pavimento	32	5,2
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.09, pavimento	25	4,9
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.10, pavimento	25	5,0
CX1 → ARM.02.01 → CD 01.11, pavimento	25	5,2
ARM.02.01 → CD 01.09 (tecto)	25	3,1
ARM.02.01 → CD 01.10 (tecto)	25	2,6
ARM.02.01 → CD 01.11 (tecto)	25	8,0
Prumada → colector AQ	32	1,2
Colector AQ → cozinha	20	11,8
→ I.S. 01.08	20	2,7
Colector AQ → I.S. 01.09	20	3,7
Colector AQ → I.S. 01.10	20	1,4
Colector AQ → I.S. 01.11	20	9,0
Prumada → CD 02.04 (sótão)	25	5,8
Cilindro → I.S. 02.04 (sótão)	20	5,7
Prumada: AF e AQ (vertical, rés-do-chão → desvão)	32	≈ 3,0
Nó 1 → anexos	25	42,4

Ligações: lavatório e sanita 16 · duche, pia e máquinas 18 · banheira 20

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o AGU.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros e pressões a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Rés-do-chão: redes de água fria e quente no tecto falso (vazio entre +2,60 e +2,80 m; eixo AF ≈ +2,68, AQ ≈ +2,74) e descem sempre pelas paredes até aos aparelhos (pontos de descida na face da parede). Sótão: correm pelo pavimento, o mais junto possível às paredes, e sobem pela parede até aos aparelhos.

3. CX1 (caixa geral de AF) no roupeiro sob a escada, junto aos degraus 5–6, embutida na parede cozinha/escada (eixo N-S), a ≈ 0,45 m do pavimento. Recebe o tronco do nó 1 e alimenta a CD 01.08 (sobe na parede da escada) e, por um feixe de 4 tubos pelo pavimento, o armário ARM.02.01: prumada (cilindro e I.S. 02.04) e CD 01.09, 01.10 e 01.11, que sobem no armário até ao tecto falso. A cozinha deriva directamente do tronco.

4. I.S. 01.11: caixa de distribuição e todos os pontos de água na parede sul (oposta à parede do quarto 01.03). As CD de todas as I.S. ficam embutidas na parede, logo abaixo do tecto falso, e recebem a AF e a AQ pelo tecto.

5. Tubos de AF no pavimento: na camada de enchimento, por baixo do isolamento do piso radiante, sem cruzar os circuitos de piso radiante na mesma camada. Confirmar a espessura disponível no pacote do pavimento.

6. Prumada técnica dentro do armário ARM.02.01, encostada à parede ARM.02.01 / circulação 01.06 (visitável): AF, AQ e ida/retorno do primário. No pé da prumada, junto ao tecto falso, o colector de AQ distribui a água quente para todas as I.S. do rés-do-chão e para a cozinha. O armário é técnico (prumada, colector de AQ e colector M1): porta ventilada e tubos quentes isolados.

7. I.S. 01.08: a alimentação do duche fica na parede da sanita (sul), no topo da base, e não na parede da janela.

8. Tubagem multicamada PEX-AL-PEX. Água quente isolada (Portaria 138-I/2021; R ≥ 0,25 m²·°C/W, TER.4), afastada da água fria.

9. Água quente: cilindro de 250 L no desvão 04.01, por cima do ARM.02.01, junto à prumada e perto da cumeeira, aquecido pela bomba de calor ar-água R290 ≈ 9 kW no recanto norte da cozinha (primário a tracejado laranja, referência AVAC; colector M1 dentro do armário ARM.02.01 e M2 na parede norte da circulação 01.07). Percurso máximo de AQ ≈ 13,8 m (lava-loiça) < 15 m: sem recirculação (sai a bomba BCI01 do CLI.5).

10. Válvula de segurança do cilindro com descarga visível e sifão para o tubo de queda Ø75 do sótão (Ø50).

11. Ramal de introdução PEAD Ø40 do contador (rua norte) ao nó 1; ligação aos anexos Ø25. Comutação poço/rede pública na garagem: por desenhar.

12. Torneira de segurança em cada caixa (CX1 e CD) e torneira de esquadria em cada aparelho.

13. O ar condicionado multi-split (CLI.4/CLI.5) mantém-se e não interfere com esta rede. Painéis solares (AGU.5 d.07) retirados.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

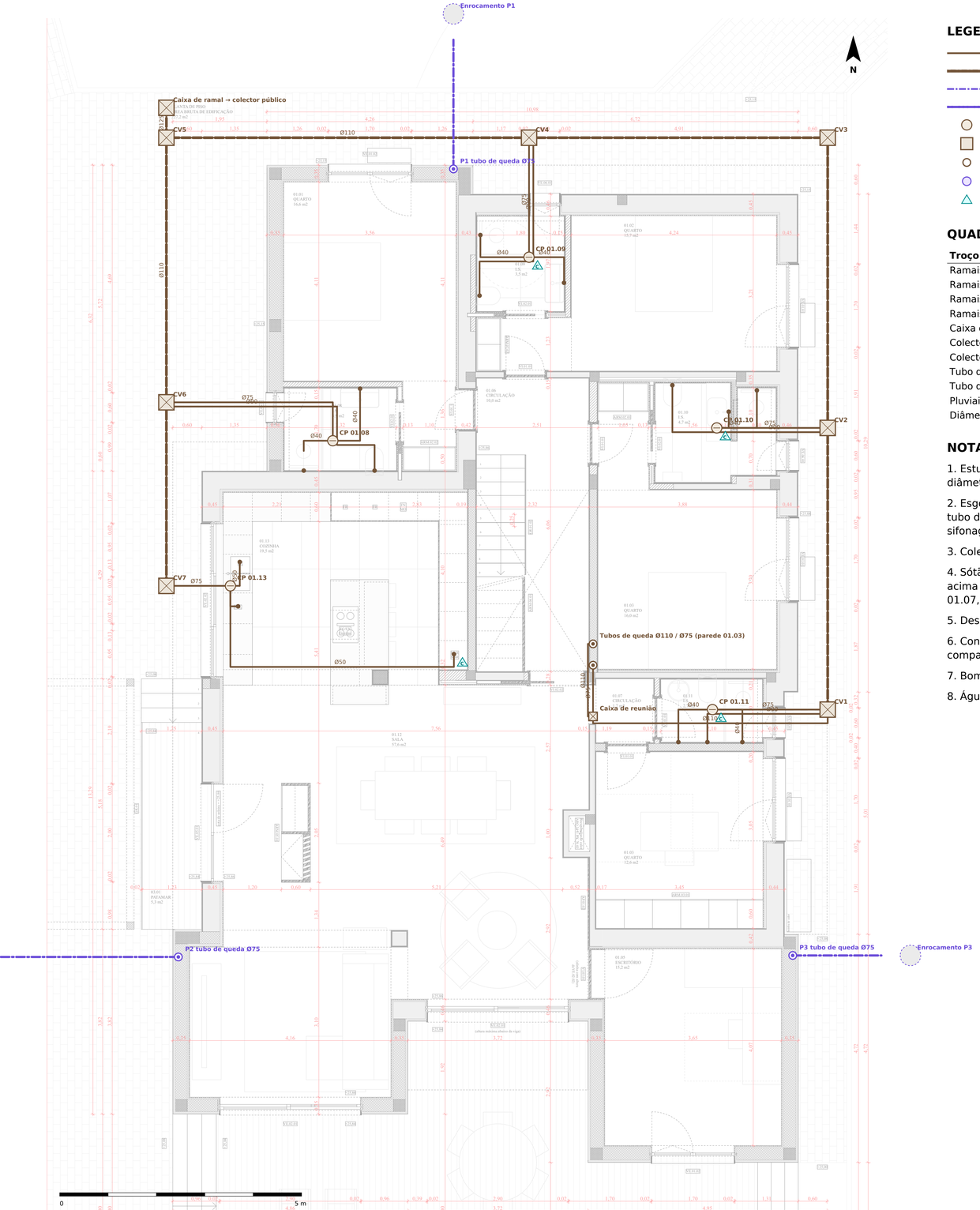
Planta do sótão — ÁGUAS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).

Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

AGU-D7-02



LEGENDA

- Esgoto doméstico (sob o pavimento)
- Colector enterrado exterior
- Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
- Pluvial: ramal enterrado
- Caixa de pavimento sifonada (CP)
- Caixa de visita (CV)
- Tubo de queda
- Ralo de cobertura
- Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Ramais individuais: lavatório, chuveiro, banheira	40	12,9
Ramais individuais: pia, máquinas, descarga do cilindro	50	13,7
Ramais CP → caixa de visita / tubo de queda	75	15,0
Ramais das sanitas (até à caixa de visita / tubo de queda)	90	17,4
Caixa de reunião → CV1	110	6,8
Colector enterrado	110	34,8
Colector CV5 → caixa de ramal	125	0,6
Tubo de queda da sanita 02.04 (ventilado)	110	≈ 3,3
Tubo de queda da CP 02.04 e do cilindro	75	≈ 3,3
Pluviais: ralos, tubos de queda e ramais (EGT.5)	75	—
Diâmetros do EGT.4/EGT.5; não alterar sem o projectista		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento, com os diâmetros do EGT.4/EGT.5: ramais individuais Ø40 (lavatório, chuveiro, banheira), Ø50 (pia, máquinas) e Ø90 (sanita); ramais das CP Ø75; tubo de queda Ø110. Em cada compartimento as águas de sabão juntam-se na caixa de pavimento sifonada (CP), que sai num ramal Ø75 para uma caixa de visita (CV). A sanita não passa pela CP (dupla sifonagem proibida) nem pode descarregar num Ø75: segue no seu ramal Ø90, ao lado do da CP, até à mesma CV.

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Sótão (I.S. 02.04): os esgotos descem dentro da parede do quarto 01.03, sob a casa de banho, em dois tubos de queda: Ø110 para a sanita (o tubo de queda D1 do EGT.4, prolongado a pleno diâmetro acima da cobertura como ventilação primária) e Ø75 para a CP 02.04 (lavatório e banheira, ramal Ø75 como o CP6 do EGT.4). Juntam-se numa caixa de reunião com tampa estanque sob a circulação 01.07, que segue em Ø110 próprio até à CV1.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o tubo de queda Ø75.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

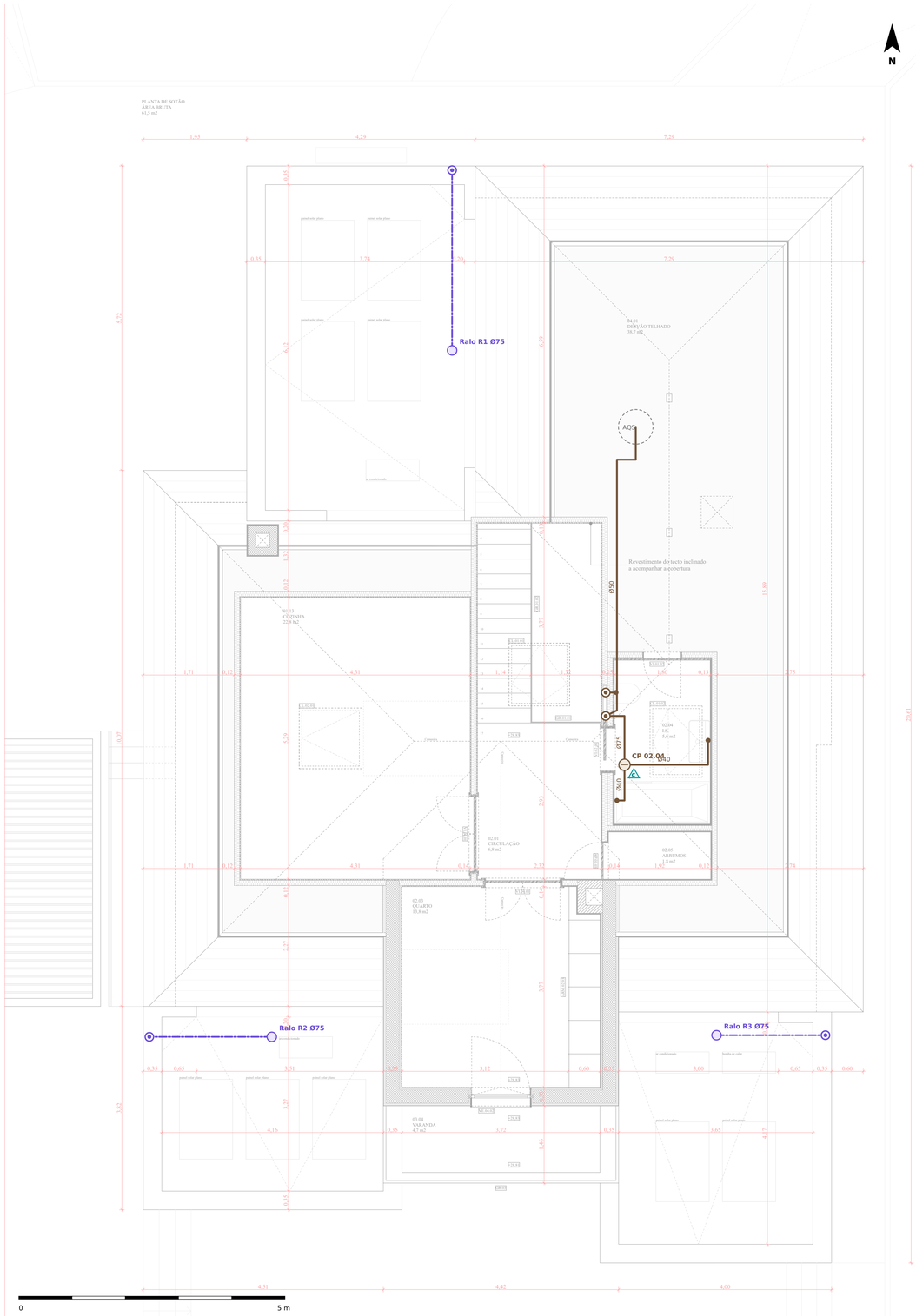
Novembro de 2026

Planta do piso térreo — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-01



LEGENDA

- Esgoto doméstico (sob o pavimento)
- Colector enterrado exterior
- Pluvial: cobertura (ralo → tubo de queda)
- Pluvial: ramal enterrado
- Caixa de pavimento sifonada (CP)
- Caixa de visita (CV)
- Tubo de queda
- Ralo de cobertura
- Ligação de condensados do AC (com sifão)

QUADRO DE DIÂMETROS (comprimentos em planta medidos no traçado)

Troço	Ø (mm)	m
Ramais individuais: lavatório, chuveiro, banheira	40	12,9
Ramais individuais: pia, máquinas, descarga do cilindro	50	13,7
Ramais CP → caixa de visita / tubo de queda	75	15,0
Ramais das sanitas (até à caixa de visita / tubo de queda)	90	17,4
Caixa de reunião → CV1	110	6,8
Colector enterrado	110	34,8
Colector CV5 → caixa de ramal	125	0,6
Tubo de queda da sanita 02.04 (ventilado)	110	≈ 3,3
Tubo de queda da CP 02.04 e do cilindro	75	≈ 3,3
Pluviais: ralos, tubos de queda e ramais (EGT.5)	75	—
Diâmetros do EGT.4/EGT.5; não alterar sem o projectista		

NOTAS

1. Estudo de traçado sobre as plantas de execução 01.02 e 01.03 (set. 2026). Substitui, para discussão, o EGT.5 (ago. 2025), desenhado sobre o layout anterior. Não dispensa o projecto de especialidade: diâmetros, inclinações e cotas a confirmar por cálculo (DR 23/95).

2. Esgotos domésticos em PVC SN8 sob o pavimento, com os diâmetros do EGT.4/EGT.5: ramais individuais Ø40 (lavatório, chuveiro, banheira), Ø50 (pia, máquinas) e Ø90 (sanita); ramais das CP Ø75; tubo de queda Ø110. Em cada compartimento as águas de sabão juntam-se na caixa de pavimento sifonada (CP), que sai num ramal Ø75 para uma caixa de visita (CV). A sanita não passa pela CP (dupla sifonagem proibida) nem pode descarregar num Ø75: segue no seu ramal Ø90, ao lado do da CP, até à mesma CV.

3. Colector enterrado exterior Ø110 à volta da casa (CV5 → caixa de ramal Ø125), inclinação ≥ 1 %. Cotas de soleira a fixar pelo projectista (o EGT.4 dava 24,34–24,69 com o pavimento a 25,80).

4. Sótão (I.S. 02.04): os esgotos descem dentro da parede do quarto 01.03, sob a casa de banho, em dois tubos de queda: Ø110 para a sanita (o tubo de queda D1 do EGT.4, prolongado a pleno diâmetro acima da cobertura como ventilação primária) e Ø75 para a CP 02.04 (lavatório e banheira, ramal Ø75 como o CP6 do EGT.4). Juntam-se numa caixa de reunião com tampa estanque sob a circulação 01.07, que segue em Ø110 próprio até à CV1.

5. Descarga da válvula de segurança do cilindro de AQS (Ø50, com sifão) para o tubo de queda Ø75.

6. Condensados do ar condicionado (mantido, CLI.5): ligação com sifão às redes das I.S. 01.09, 01.10, 01.11, 02.04 e ao ponto da máquina de lavar roupa (símbolo C). Posição das unidades interiores a compatibilizar.

7. Bomba de calor R290: sem ralos, caixas nem aberturas na zona de segurança; a CV6 fica a ≥ 1 m dela.

8. Águas pluviais: as coberturas não mudam e mantém-se o EGT.5 (folhas 09 e 10): 3 ralos Ø75, tubos de queda P1–P3 Ø75 e ramais enterrados até enrocamentos.

Nuno João Machado Loureiro — Alameda Conde de Oeiras 23, Oeiras

Reabilitação de moradia — redes prediais de águas e esgotos — layout de execução (D7)

Escala 1/50 (A1)

Novembro de 2026

Planta do sótão e coberturas — ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS

ESTUDO DE TRAÇADO PARA DISCUSSÃO COM O PROJECTISTA — NÃO É PROJECTO DE ESPECIALIDADE

Base: plantas de execução 01.02 e 01.03 (setembro de 2026). Substitui, para revisão, o AGU.5 / EGT.5 (agosto de 2025).
Fonte do traçado: agua3d/layout.py (vista 3D em moonsteps.tech/research/agua-3d/).

EGT-D7-02